

שבוע תשע על עמוד אחד

שבוע: 9 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 10 זמן משוער: קריאה — ארבע דקות

מטרה

זה הדף היחיד שאתה חייב לקרוא היום. כל השאר הוא חומר עזר שפותחים כשצריך. אם עשית את מה שכתוב כאן — סיימת את שבוע 9, ועברת את השלב הראשון של תנאי המבחן.

איפה אנחנו

בלוק	שבועות	מה קורה
1 — פלטפורמת הווב	1-2	HTML I: המסמך, הנתונים, HTML II · Git · טפסים, טבלאות, והקורא שלא רואה
2 — CSS ופריסה	3-6	יסודות Grid · Flexbox · CSS ורספונסיביות · Tailwind
3 — DOM ו-JavaScript, UX	7-10	UX ופתיחת הפרויקט · JavaScript ושיטת העבודה מול AI · ה-DOM, אירועים ודיבאג — היום · render ו-state
4 — נתונים, TypeScript, פרויקט	11-12	JSON, אחסון, fetch · טיפוסים — והפרויקט מוגש

המשפט של השבוע: הקובץ הוא מה שהשרת שלח. המסמך הוא מה שיש עכשיו. כל היום הזה עוסק בשני — איך מוצאים בו דבר, איך משנים אותו, איך שומעים את המשתמש, ואיך מוצאים תקלה בכוונה ולא במזל.

היום, ב-180 דקות

דקות	מה	אתה
0-10	המטרה: רשימה שנבנית ממערך, מוסיפה, מסירה ונכשלת יפה — תשובה אחת מתוך הרבה	מסתכל, מוסיף, מסיר
10-35	מחזור 1: הרשימה נבנית מהמערך, והמצב הריק נגזר	מקליד · בלי AI בסעיף "אתה עושה"
35-60	מחזור 2: טופס שנכשל יפה, ומקש שעושה מה שהכפתור עושה — לא בזמן הקלדה	מקליד · שותף: שתי שורות מפרט, ובדיקה מול שלושה קלטים
60-85	מחזור 3: מאזין אחד שמסיר כל שורה, גם שורה שנוספה עכשיו	מקליד · בלי AI (החימום)
85-95	הפסקה	
95-120	מחזור 4: "הוסף כפתור הסרה לכל פריט" — ושתי הטעויות שחוזרות מ-Claude	מדביק, מקליד כותרת, פותח Event Listeners, כותב P2
120-140	מחזור 5: תקלה אחת, שישה שלבים	מנפה, שורה לכל שלב · בלי AI

דקות	מה	אתה
140-175	המטלה, חלק א: אתגר הניפוי. 35 דקות, לבד, בלי AI, בלי חיפוש, בלי חבר	
175-180	שלוש שאלות, ודק הייחוס	

לפני השיעור (`pre-class/README-he.md`): תיקיית הפתיחה ב- `week-09/`, כולל `debug/`, הכול דחוף, ו- `pre-class/verify.mjs` מדפיס "4/4 – מוכן". **אחרי השיעור**: חלקים ב-ד של המטלה – הרכבה של מחזורים 1-3 על הישות שלך – עד תחילת שיעור 10. ומטלת הבית 3 (בחץ מאז שבוע 8) – גם היא עד שיעור 10.

שלושת הכללים

הגשה. הכול דרך מודל, וכל הגשה היא שני דברים: **כתובת ה-repo ו-SHA של הקומיט.**

Live Server, תמיד. הקוד השבוע הוא מודולים, ומודול לא נטען מעל `file://`.

הסולם. שבועות 1-5 – **מורה פרטי**. שבועות 6-7 – **עוזר**. שבועות 8-12 – **שותף למימוש**: הוא כותב מתוך מה שהגדרת, ואתה הבעלים של כל שורה ובודק אותה מול הדפדפן. ובכל שבוע תרגיל אחד שאתה עושה לבד – היום זה אתגר הניפוי. אם אינך יכול להסביר שורה – היא לא שלך: **בשבוע 13 תשב במעבדה, בלי אינטרנט ובלי AI, מול הקוד שהגשת.** אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

בורר שלא מצא כלום

`querySelector` מחזיר `null` **בשקט**. השגיאה מגיעה רק בשורה הבאה, וקוראים אותה בשני חצאים:

```
Cannot read properties of null (reading 'textContent')
```

- **מה היה null** – האובייקט, כלומר תוצאת הבורר.
- **מה ניסינו לעשות איתו** – לקרוא `textContent`.

הבאג נמצא בשורה שמעל זו שבמחסנית. בורר שגוי בכתיב הוא `null`; בורר שגוי בתחביר הוא `SyntaxError`, וזו תקלה אחרת לגמרי.

render – לרוקן, למלא, לגזור

`render()` מרוקן את הרשימה (`replaceChildren()`), בונה שורה לכל פריט (`createElement` , `textContent` , ו- `return` בסוף הפונקציה שבונה – בלעדי `append` כותב את המילה `undefined` ושותק), וגוזר את השאר מהמערך:

```
empty.hidden = items.length > 0
```

שום מטפל לא מדליק את המצב הריק.

innerHTML	textContent	
מוסר אותה לפרסר של HTML	מציג אותה כטקסט	מה עושה עם מחרוזת
לעולם לא	תמיד זה	טקסט שמשתמש הקליד

<script> שמוזרק דרך innerHTML אינו רץ – ובדיוק בגלל זה כולם חושבים שזה בטוח.
 כן רץ, בלי שאיש לחץ על כלום – ושוב בכל render .

טופס שנכשל יפה, ומקש שלא מפריע להקליד

submit על הטופס, event.preventDefault() בשורה הראשונה, Number(...) פעם אחת, בגבול –
ו- Number('') הוא 0, לא NaN : בודקים ריקנות על המחרוזת, לפני ההמרה. כישלון הוא שלושה דברים: משפט שאומר את הכלל,
aria-invalid="true", ו- focus() – ומנקים כשעובר. בהצלחה: form.reset() והסמן חוזר לשדה הראשון.
מקש שעושה מה שהכפתור שלו עושה: מאזין keydown אחד על document, והשורה הראשונה שלו –
if (event.target.matches('input, textarea, select')) return; – אחרת כל אות בשדה היא קיצור.

האצלת אירועים, במתכון

```
container.addEventListener('click', (event) => {
  const hit = event.target.closest('button.remove');
  if (!hit) return;
  const id = hit.closest('li').dataset.id;
  items = items.filter((item) => item.id !== id);
  render();
});
```

למה זה עובד ולולאה לא: מאזין נקשר לאלמנט, לא לבורר. הלולאה רצה פעם אחת על האלמנטים שהיו קיימים אז; המכל קיים תמיד,
גם כשכל מה שבתוכו הוחלף. והמטפל לא מצייר: הוא משנה את הנתונים וקורא ל- render .

שישה צעדים, ולא לדלג על אף אחד

| # | הצעד | השאלה |
|---|-------|---|
| 1 | שחזור | איזה רצף גורם לזה לקרות, בכל פעם? |
| 2 | בידוד | איזה קובץ, איזו פונקציה, איזו שורה? |
| 3 | השערה | "אני חושב ש-X הוא Y כשהוא אמור להיות Z" |
| 4 | בדיקה | מה יהפוך את המשפט הזה לנכון או לשגוי? נקודת עצירה, לא הדפסה |

| # | הצעד | השאלה |
|---|-------|------------------------|
| 5 | תיקון | הסיבה, לא הסימפטום |
| 6 | אישור | חזרה לצעד 1, ומה שלידו |

השערה שאי אפשר להפריך אינה השערה. ותיקון של הסימפטום עובר את השחזור – רק האישור, שבודק גם את מה שלידו, תופס אותו.

איפה לחפש, לפי הסדר

| אם... | תסתכל ב... |
|---------------------------------|--|
| יש שורה אדומה בקונסולה | בה, ראשונה. הקישור פותח את השורה ב-Sources |
| כלום לא קורה ואין שגיאה | האם המטפל בכלל רץ? נקודת עצירה בשורה הראשונה שלו |
| המטפל רץ ועושה את הדבר הלא נכון | מה הערכים? Watch, לא הדפסה |
| המסך לא מסכים עם הנתונים | console.table(items), וספור שורות |
| זה עובד לפעמים | מה שונה בפעמים שכן? בדרך כלל event.target |
| זה עבד ואז הפסיק | משהו רונדר מחדש. כל אלמנט חדש |
| השינוי שלך לא השפיע בכלל | Network: הקובץ נטען? Disable cache מסומן? |

מה יש בשבוע הזה

| מה | איפה | למה |
|------------|----------------------|---|
| הספיין | deck.pdf | 34 שקופיות: המטרה, חמשת המחזורים, והמטלה |
| דק הייחוס | deck-reference.pdf | 45 שקופיות: הקטלוגים המלאים וכל שקופית הרצאה שהמחזורים החליפו. זה מה שכדאי להדפיס |
| המחזורים | live-code/ · ai-lab/ | start/ - end/ של כל מחזור, ותמונת ביקורת; התמליל והפרומפטים של מחזור 4 |
| עשר הדגמות | demos/ | כולן מודדות. פתח, לחץ, ותתווכח עם הדפדפן |
| החימום | warmup/ | חמש פונקציות, ארבע שגויות. ה-you-do של מחזור 3 |
| המטלה | brief-he.pdf | אתגר הניפוי, ואז שלושת העמודים שלך |
| הרמזים | hints-he.pdf | שתיים-עשרה מצוקות, שלוש דרגות בכל אחת |

השקופית האחרונה בדק הייחוס – "איפה לחפש, לפי הסדר" – היא זו שכדאי לפתוח כשמשו שבור. חמש התקלות באתגר ממופות אחת-לאחת לחמש השורות הראשונות שלה.